

• 多面体(定义): 有限个半空间与半平面的交集 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid \alpha_i^T x \leq b_i, \alpha_i \neq 0, i=1 \dots k\}$

• 多胞体(定义): 有界的多面体. (即点坐标数有上界的多面体).

• 仿射独立(定义): 设 $v_0, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ 是 $k+1$ 个点. 若 $v_1 - v_0, \dots, v_k - v_0$ 线性独立.

└ 则称 $v_0, \dots, v_k$ 仿射独立.

• 单纯形(定义): 若 $v_0, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ 仿射独立, 则 $C = \text{conv}\{v_0, \dots, v_k\}$ 称为单纯形.

└ 其中 conv 表示凸包. 定义详见 2-4

• 定理: 单纯形的仿射维数: 设 $v_0, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$ 仿射独立, 则 $\text{conv}\{v_0, \dots, v_k\}$ 的仿射维数

└ 仿射维数的定义详见 2-2

求 $\text{aff}\{\text{conv}\{v_0, \dots, v_k\}\}$ 首先由于 $v_0, \dots, v_k \in \text{conv}\{v_0, \dots, v_k\}$ 而

$\text{aff}\{v_0, \dots, v_k\}$ 是包含 $v_0, \dots, v_k$ 的最小仿射集. 故 $\text{aff}\{v_0, \dots, v_k\} \subseteq \text{aff}\{\text{conv}\{v_0, \dots, v_k\}\}$

又根据 aff 和 conv 的定义可知: $\text{conv}\{v_0, \dots, v_k\} \subseteq \text{aff}\{v_0, \dots, v_k\}$

由于 $\text{aff}\{\text{conv}\{v_0, \dots, v_k\}\}$ 是包含 $\text{conv}\{v_0, \dots, v_k\}$ 的最小仿射集故

$\text{aff}\{\text{conv}\{v_0, \dots, v_k\}\} \subseteq \text{aff}\{v_0, \dots, v_k\}$ 故 $\text{aff}\{\text{conv}\{v_0, \dots, v_k\}\} = \text{aff}\{v_0, \dots, v_k\}$

故只需求 $\text{aff}\{v_0, \dots, v_k\}$ 的仿射维数. 即 $\dim(\text{aff}\{v_0, \dots, v_k\} - v_0)$

$= \dim(\text{aff}\{0, v_1 - v_0, \dots, v_k - v_0\}) = \dim(\text{span}\{v_1 - v_0, \dots, v_k - v_0\}) = k.$

• 定理: 凸集的交集还是凸集

证

设 $C_1, C_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中两个非空凸集. 取 $x_1, x_2 \in (C_1 \cap C_2)$. 任取 $0 \leq \theta \leq 1$

证明 $(\theta x_1 + (1-\theta)x_2) \in (C_1 \cap C_2)$: 易证 $\theta x_1 + (1-\theta)x_2 \in C_1$ 且 $\in C_2$.

故 $(\theta x_1 + (1-\theta)x_2) \in (C_1 \cap C_2)$